
Modelo Relacional

— Marcelo Gomes de Paula —
marcelo.paula1@docente.unip.br

Modelo Relacional

O modelo de dados relacional foi introduzido por por Ted Codd, da IBM Research, em 1970.

O modelo usa o conceito de relação matemática, que se parece com uma tabela de valores.

Modelo relacional

As primeiras implementações comerciais do modelo relacional se tornaram disponíveis no início da década de 1980, com o sistema SQL/DS no sistema operacional MVS da IBM, e o SGBs da Oracle.

Modelo relacional

O modelo foi implantado em uma grande quantidade de sistemas comerciais, sendo exemplo o DB2 e Informix Dynamic Server (da IBM), o Oracle e Rdb (da Oracle), o Sysbase SGBD (da Sybase) e o SQLServer e Acess (da Microsoft)

Modelo Relacional

O modelo relacional também é encontrado em diversos sistemas de código aberto, como por exemplo o MySQL, MariaDB e PostgreSQL

Conceitos do modelo relacional

O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações.

Informalmente, cada relação é semelhante a uma tabela de valores.

Estrutura dos banco de dados relacionais

Um banco de dados relacional consiste em uma coleção de tabelas, cada uma das quais com um nome único.

Conceitos do modelo relacional

Na terminologia formal do modelo relacional, temos:

- Tuplas
- Atributos
- Relação
- Domínio

Tupla

Cada linha de uma tabela é chamada de tupla

Atributo

O atributo é cabeçalho da coluna.

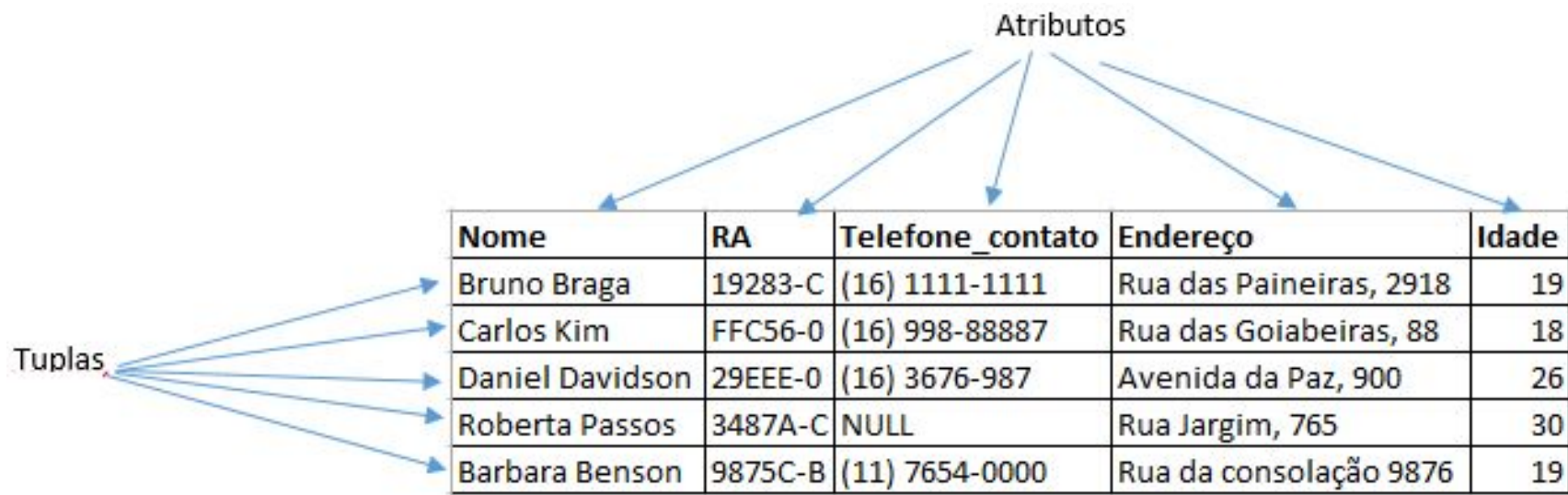
Relação

Podemos pensar na relação como sendo a tabela.

Domínio

O tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna.

Um domínio é um conjunto de valores atômicos.



Relação = Conjunto de itens, conjunto de elementos de mesma estrutura

Relacionamento = associar duas entidades;

Entidade vs Relação vs Tabela

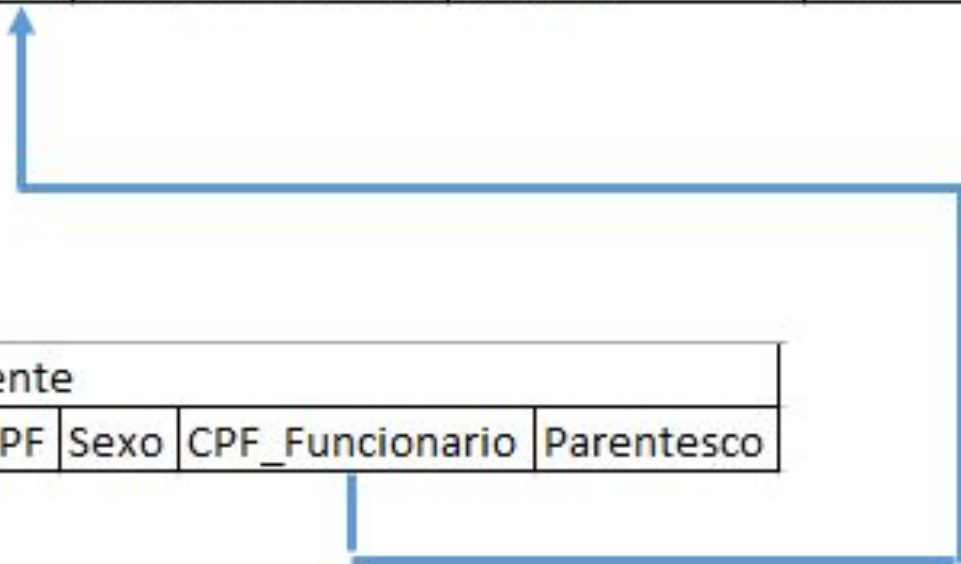
Entidade É o elemento que vai ser representado no banco de dados.

Relação Conjunto de ocorrências de um entidade

Tabela É a estrutura dados para implementar uma relação em um banco de dados

Funcionario				
Nome	<u>CPF</u>	Data_Nascimento	ndereço	Sexo

Dependente				
Nome	CPF	Sexo	CPF_Funcionario	Parentesco



Mapeamento Modelo Entidade-Relacionamento para Modelo Relacional.

Etapa 1: Mapeamento de tipos de regular

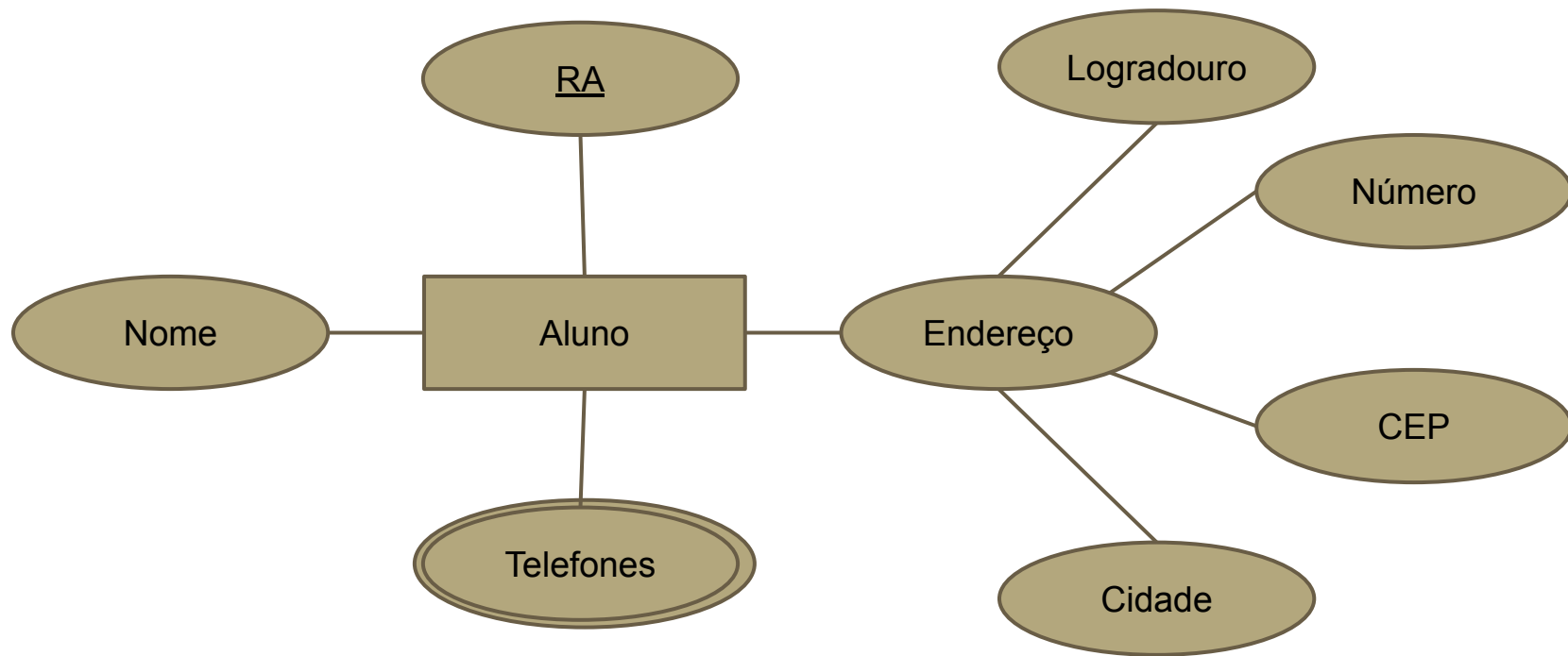
Para cada tipo de entidade regular (forte) E no esquema ER, crie uma relação R que inclua todos os atributos simples de E.

Inclua todos os atributos simples.

Inclua todos os atributos simples de um atributo composto.

Defina a chave primária, caso não tenha feito

Exemplo



Exemplo

Aluno

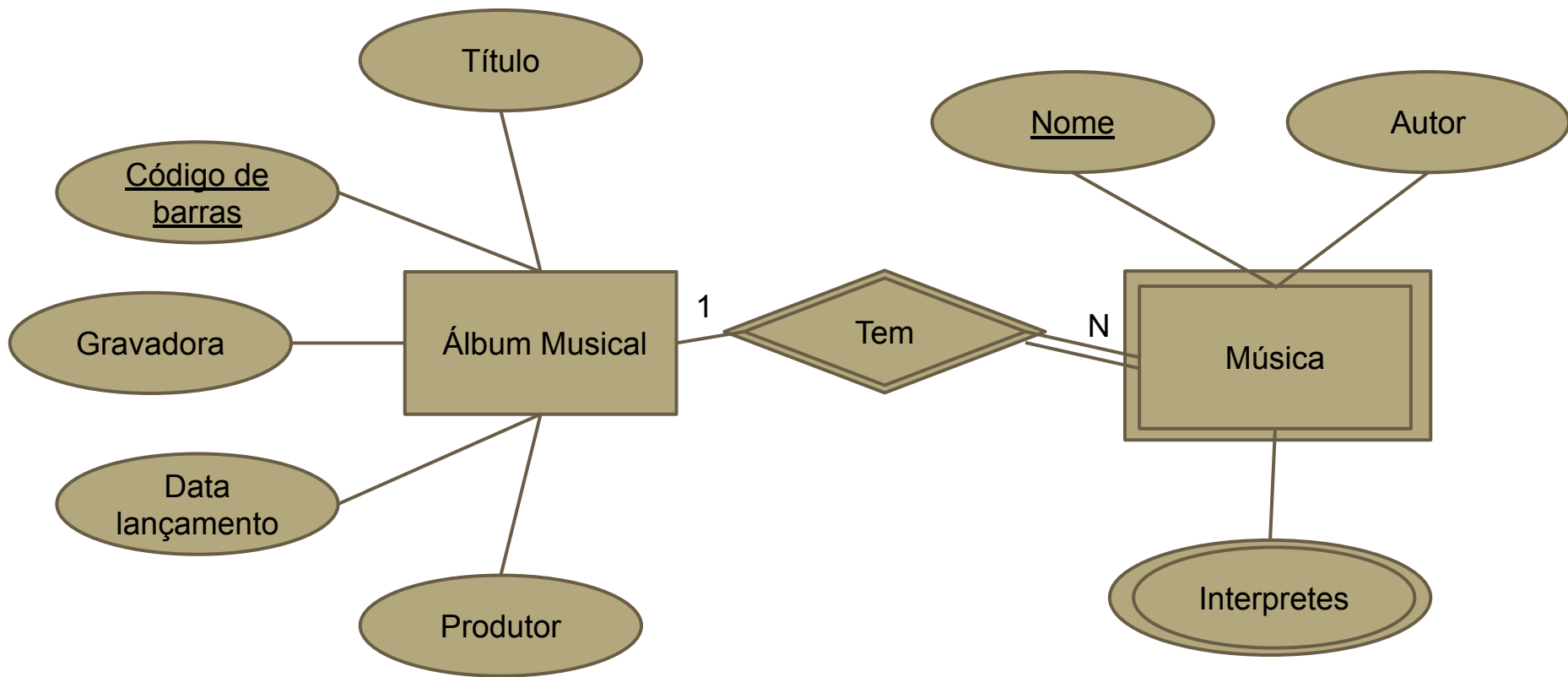
<u>RA</u>	Nome	Logradouro	Número	CEP	Cidade
-----------	------	------------	--------	-----	--------

Etapa 2: Mapeamento de tipos de entidade fraca

Para cada tipo de entidade fraca F no esquema ER com tipo de entidade proprietária E , crie uma relação R

Inclua todos os atributos simples e componentes simples de um atributo composto de F como atributos de R

Inclua como atributo de chave estrangeira de R os atributos de chave primária da relação que corresponde ao tipo de entidade proprietária.

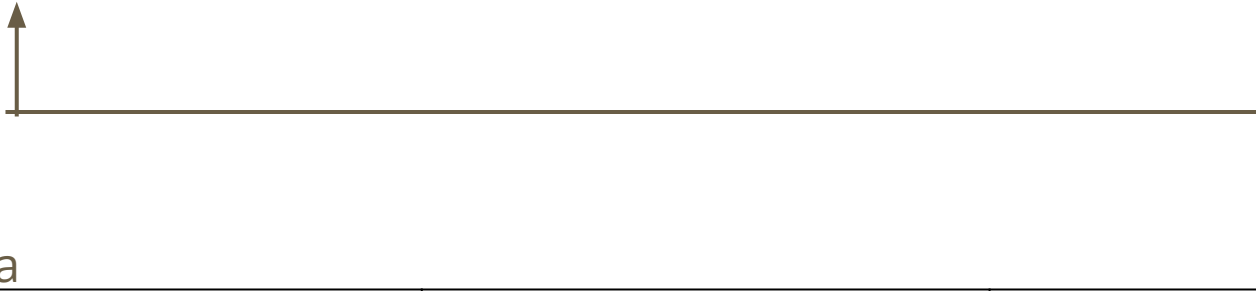


Álbum musical

Código de barras	Título	Gravadora	Data Lançamento	Produtor
------------------	--------	-----------	-----------------	----------

Música

<u>Nome</u>	Autor	<u>Álbum</u> <u>Código</u> <u>Barras</u>
-------------	-------	--



Etapa 3: Mapeamento dos tipos de relacionamento binário 1:1

Para cada tipo de relacionamento binário 1:1 R no esquema ER, identifique as relações S e T que corresponde ao tipo de entidade participantes em R.

Existem três técnicas possíveis.

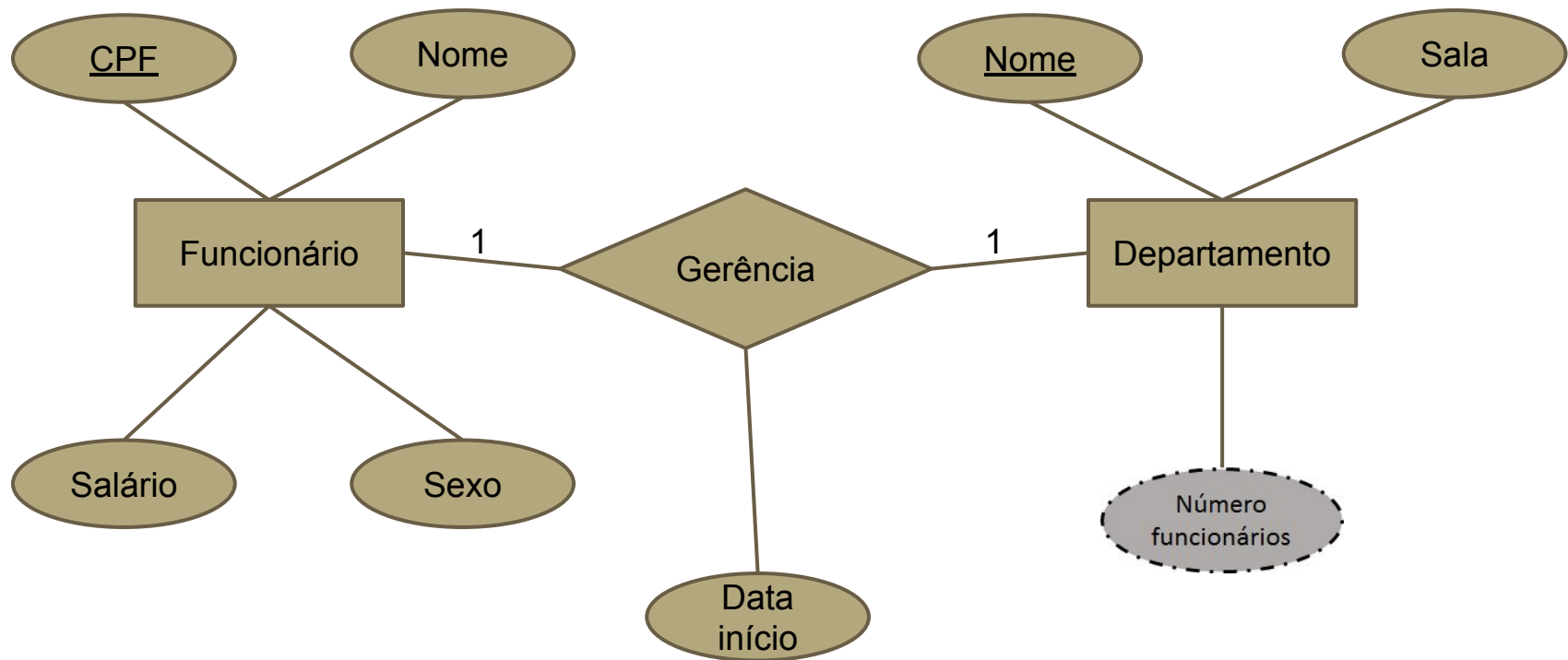
- Técnica de chave estrangeira;
- Técnica de relacionamento mesclado;
- Técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento.

1 - Técnica da chave estrangeira

Escolha uma das relações, digamos, S e inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T.

Inclua todos os atributos simples e componentes de simples de atributo compostos.

Inclua os atributos do relacionamento em S.



Funcionário

<u>CPF</u>	Salário	Nome	Sexo
------------	---------	------	------



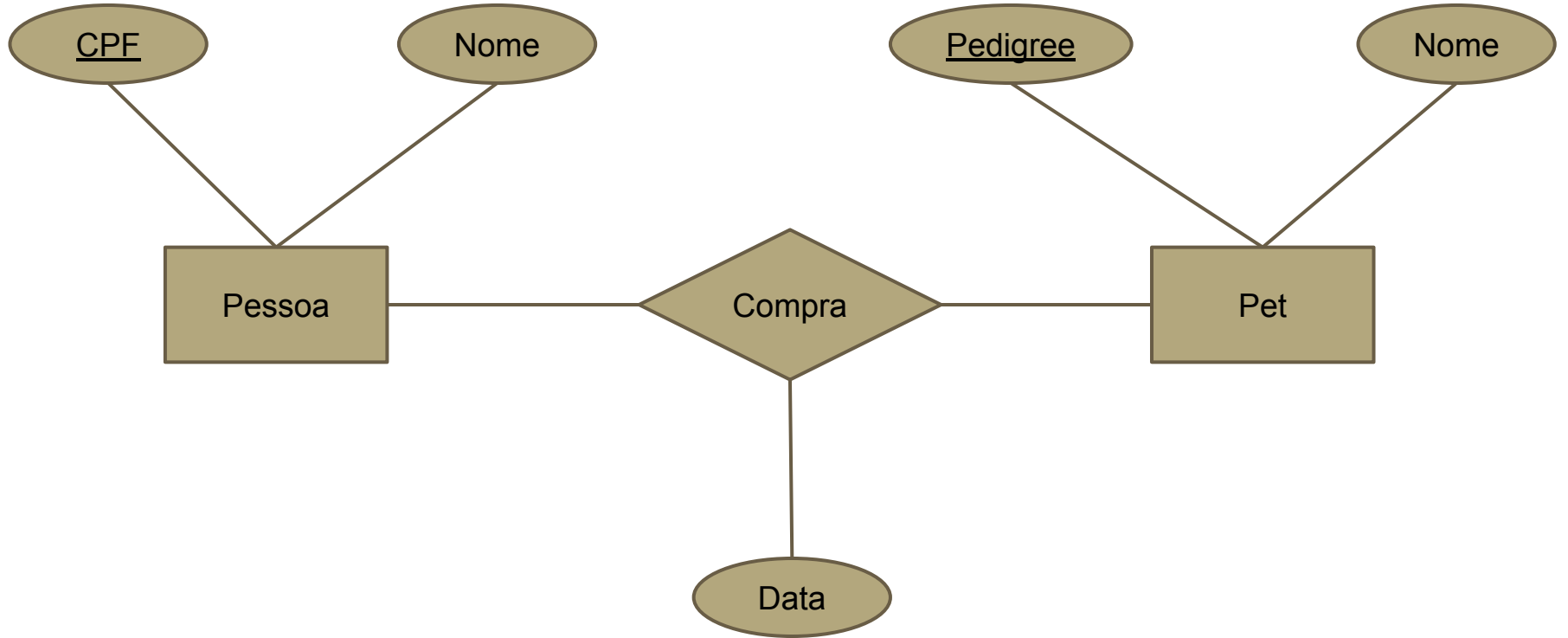
Departamento

<u>Nome</u>	Sala	Data Início	CPF Gerente
-------------	------	-------------	-------------

2 - Técnica de relação mesclada

Um mapeamento alternativo de um tipo de relacionamento 1:1 é mesclar os dois tipos de entidades e o relacionamento em uma única relação.

Isso é possível quando ambas as participações são totais, pois indicaria que ambas as tabelas terão exatamente o mesmo número de tupla o tempo todo



FamiliaComPet

<u>CPF Pessoa</u>	Nome Pessoa	Pedigree Pet	Nome Pet	Data Compra
-------------------	-------------	--------------	----------	-------------

3 - Técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento

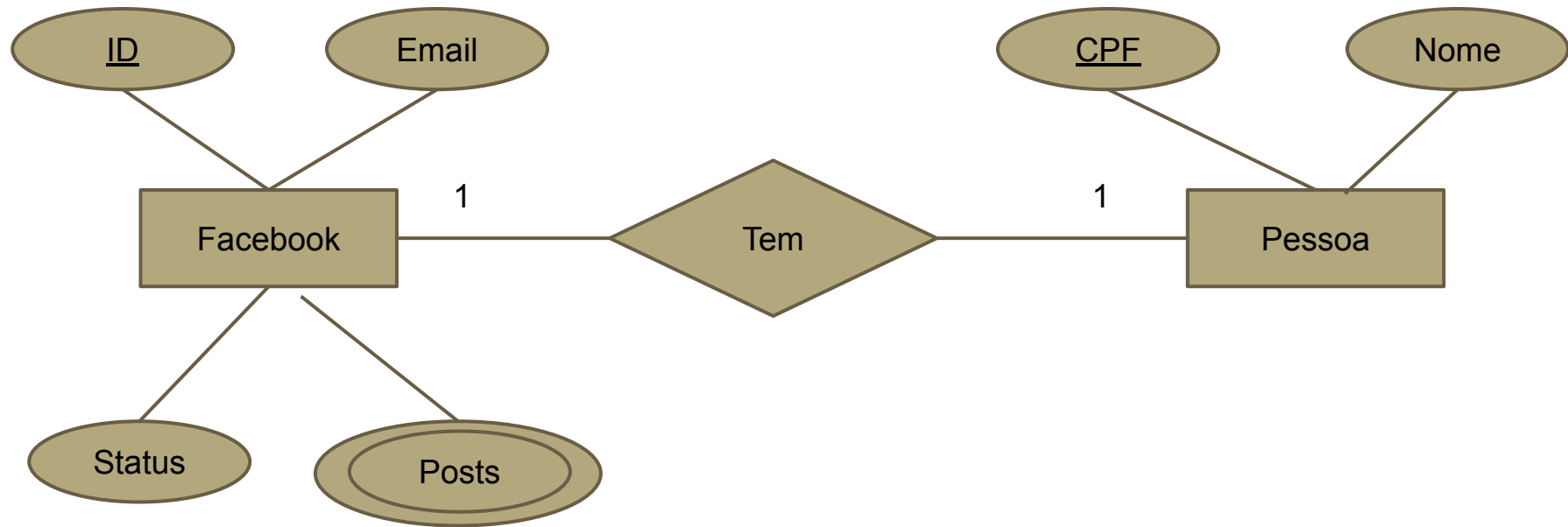
Nesta técnica uma terceira relação R para a finalidade de referência cruzada das chaves primárias das duas relações S e T representando os tipos de entidade.

A relação R é chamada de relação de relacionamento ou de tabela de pesquisa.

3 - Técnica de relação de referência cruzada ou relacionamento

A relação R incluirá os atributos de chave primária de S e T como chaves estrangeiras para S e T.

A chave primária de R será uma das duas chaves estrangeiras, e a outra chave estrangeira será uma chave unique.



Facebook Pessoa

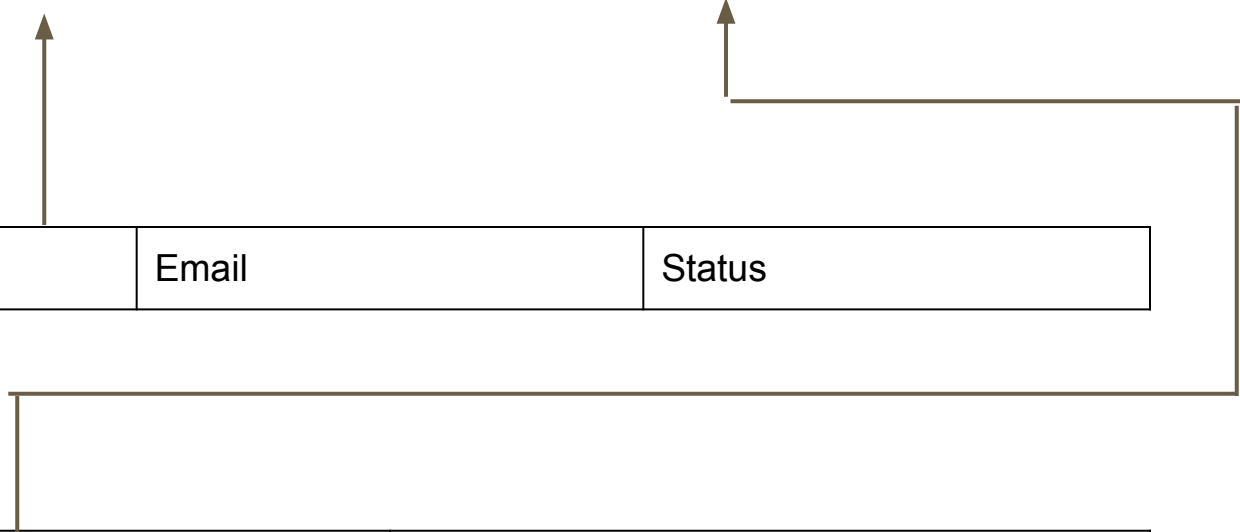
<u>ID Facebook</u>	CPF Pessoa
--------------------	------------

FaceBook

<u>ID</u>	Email	Status
-----------	-------	--------

Pessoa

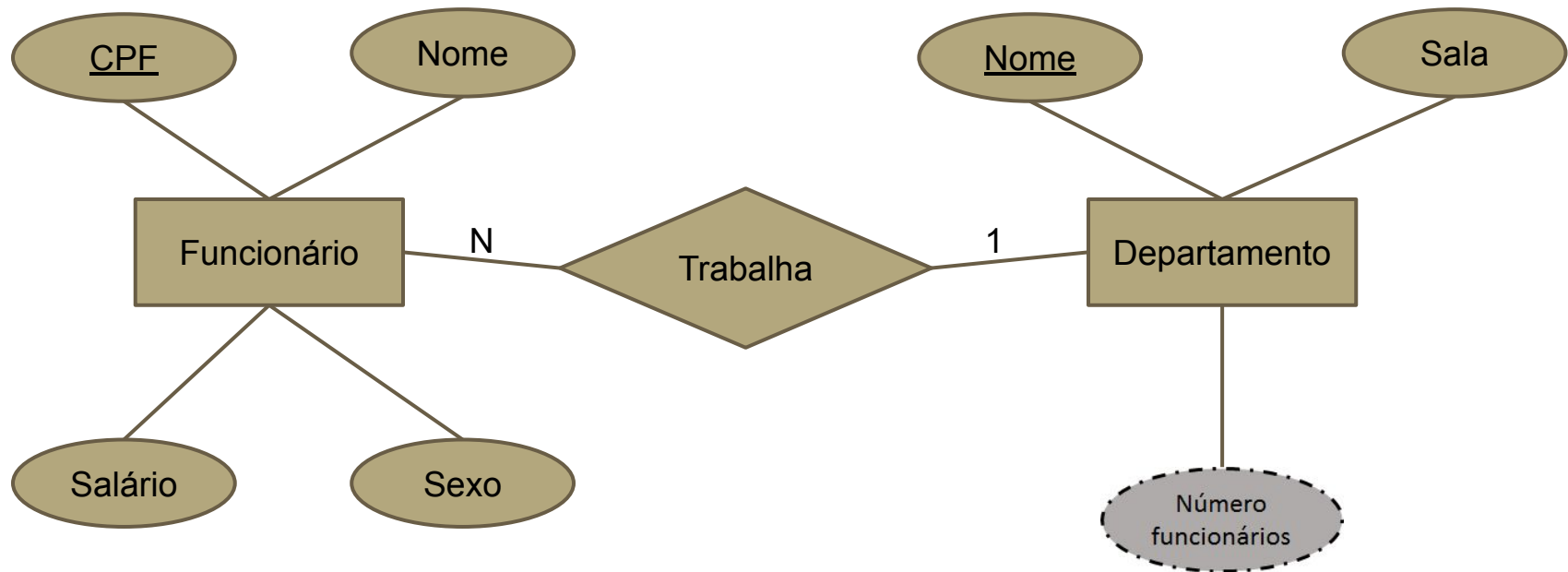
<u>CPF</u>	Nome
------------	------



Etapa 4: Mapeamento de tipos de relacionamento 1:N

Para cada relacionamento R binário regular 1:N, identifique a relação S que representa o tipo de entidade participante no lado N do tipo de relacionamento.

Inclua como chave primária da relação T que representa o outro tipo de entidade participante em R.



Departamento

<u>Nome</u>	Sala
-------------	------

Funcionário

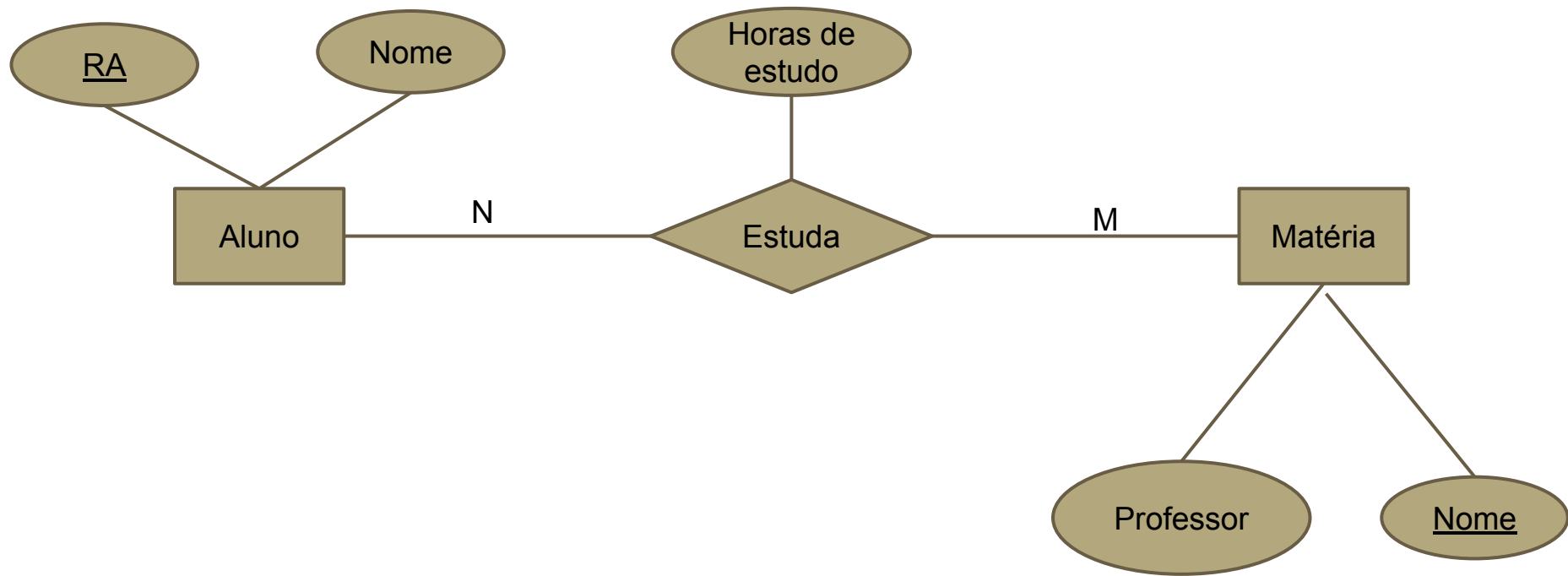
<u>CPE</u>	Nome	Salário	Sexo	Nome_Departamento
------------	------	---------	------	-------------------



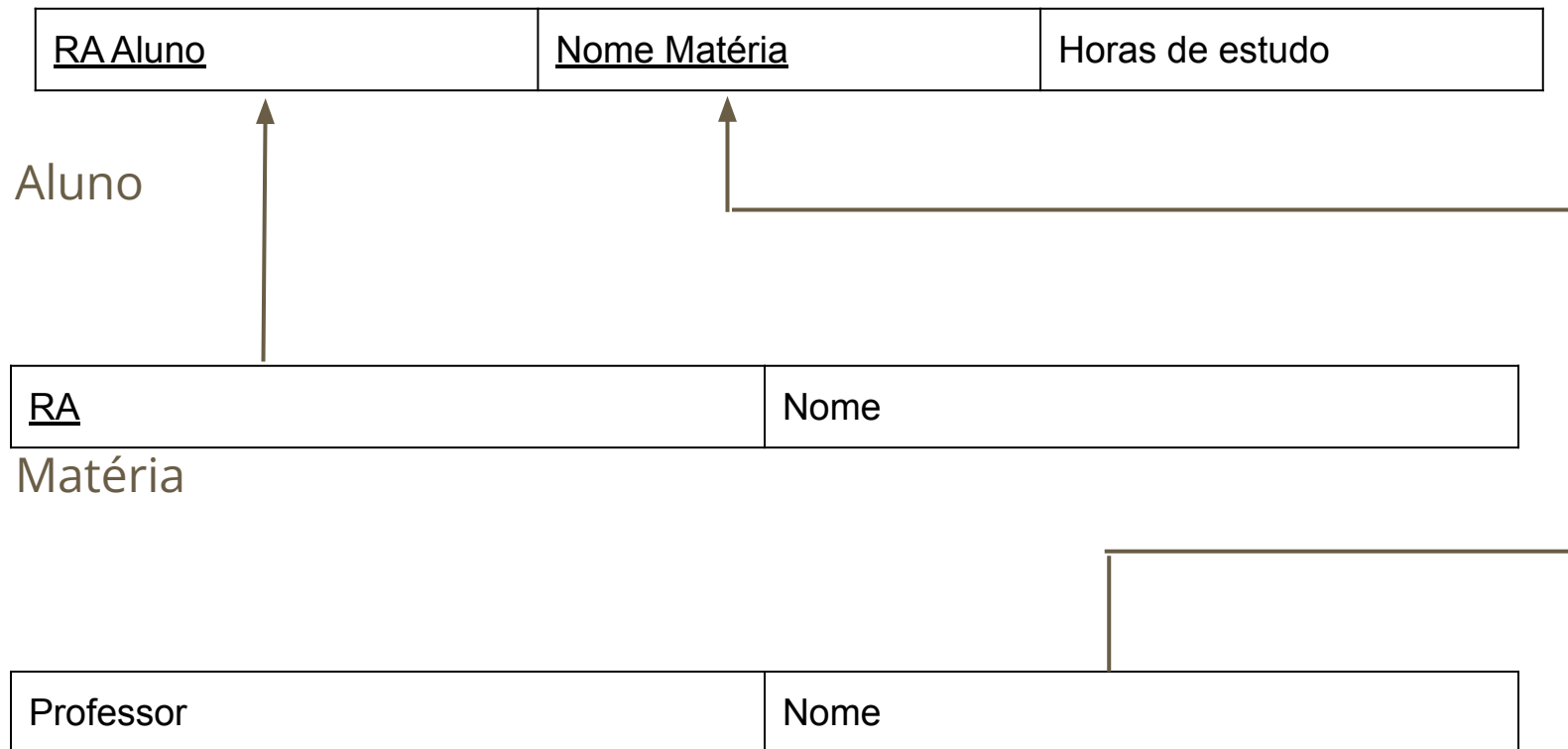
Etapa 5: Mapeamento de tipos de relacionamento binário M:N

Para cada tipo de relacionamento R binário M:N, crie uma nova relação S para representar R.

Inclua como atributos de chave estrangeira em S as chaves primárias das relações que representam os tipo de entidades participantes.



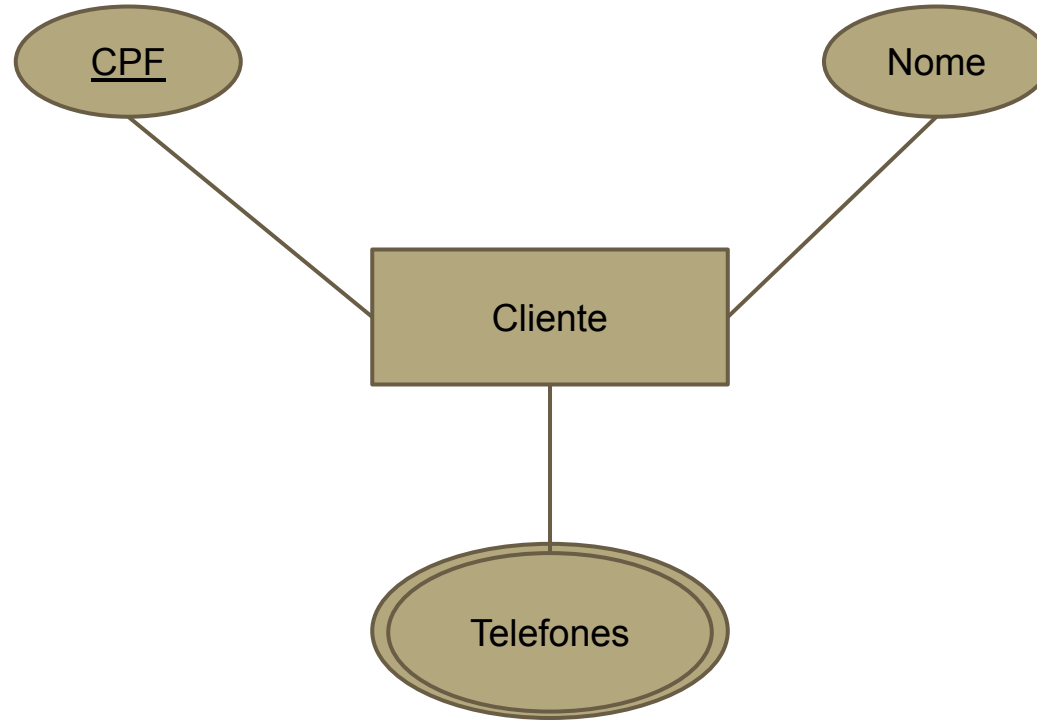
Aluno Matéria



Etapa 6: Mapeamento de atributos multivalorados

Para cada atributo multivalorado A, crie uma relação R.

Essa relação R incluirá um atributo correspondente a A, mas o atributo da chave primária Cb como uma chave estrangeira em R.



Telefone

Número telefone	CPF Cliente
-----------------	-------------

Cliente

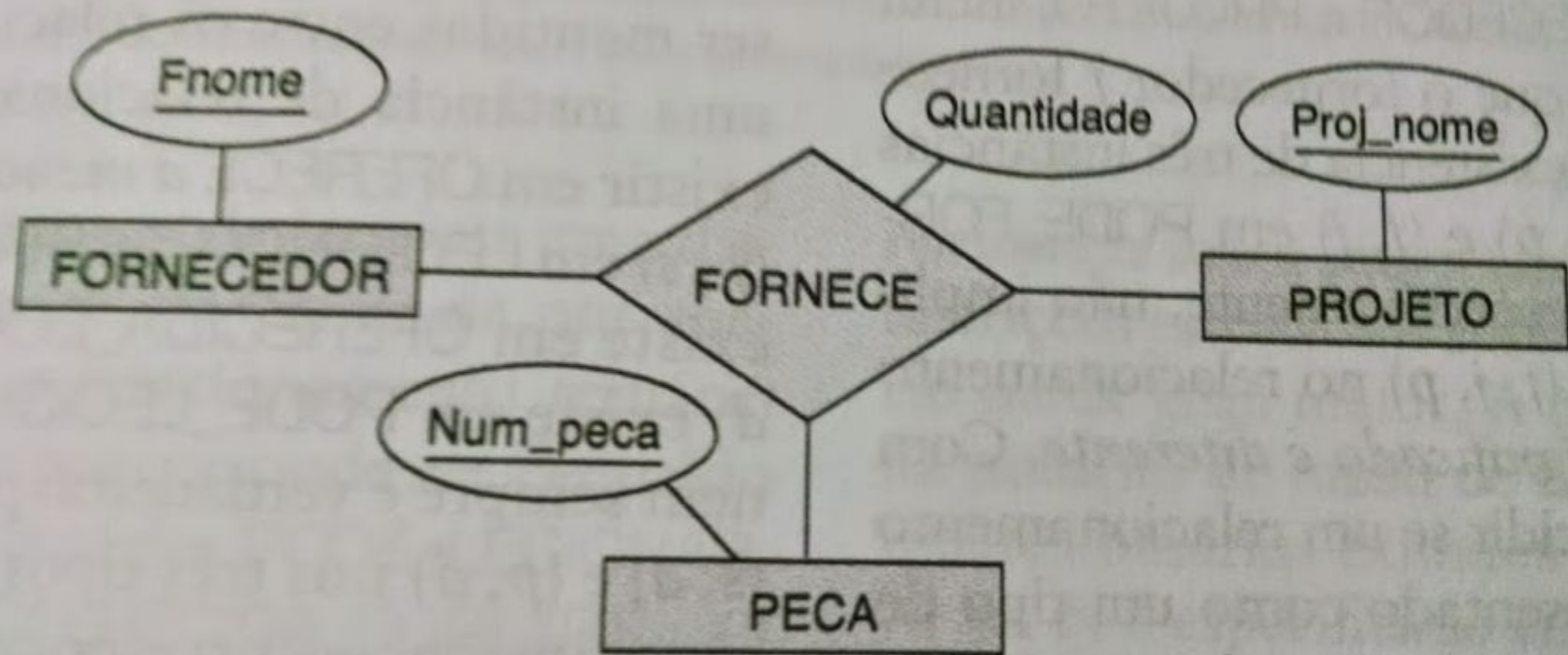
Nome	<u>CPF</u>
------	------------



Etapa 7: Mapeamento de tipos de relacionamento N-ário

Para cada tipo de relacionamento n-ário R , onde $n > 2$, crie uma relação S para representar R .

Inclua como atributos de chave estrangeira em S as chaves primárias das relações que representam os tipos de entidades participantes.



FORNECEDOR

Fnome ...

PROJETO

Proj_nome ...

PECA

Num_peca ...

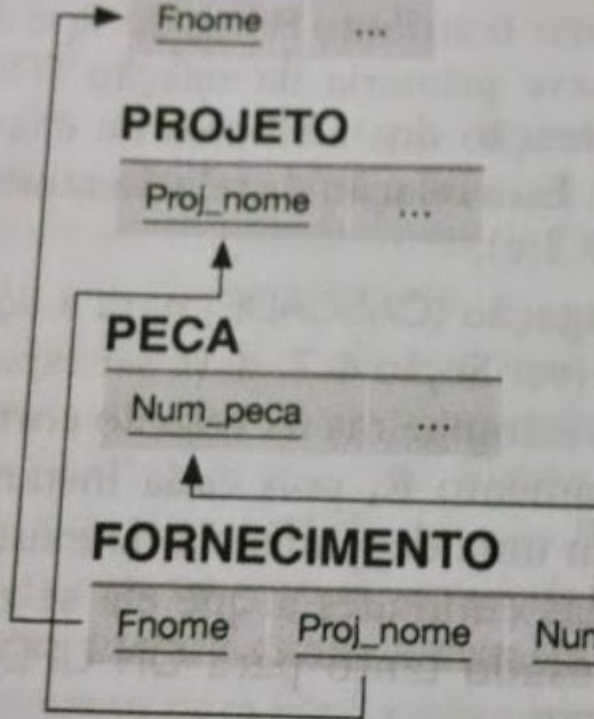
FORNECIMENTO

Fnome

Proj_nome

Num_peca

Quantidade



Atividade

- 1) Faça o Modelo Entidade-Relacionamento do sistema de perguntas e respostas;
- 2) Transforme o Modelo E-R para Relacional;